

Stent 项目企划书

基于 Easel 的桌面端社媒内容智能体

发现热点 — 创作文案 — 一键发布 — 数据分析的全链路桌面工作台

条目	内容
项目名称	Stent
项目类型	Windows 桌面应用 (AI 内容工作台)
技术底座	开源项目 Easel (ZJU-REAL/Easel, Apache 2.0)
目标平台	Windows 10 / Windows 11
交付形态	独立可执行文件 (.exe, 推荐 onedir 目录包)
版本规划	v1.0 (首版交付)
文档版本	v1.0 · 2026-10-04

文档性质：项目立项与实施方案基线，随开发推进迭代更新。

目 录

一、项目概述	4
1.1 一句话定义	4
1.2 项目缘起	4
1.3 与 Easel 的关系	4
二、目标与价值	4
2.1 产品目标	4
2.2 用户价值	4
2.3 不做事（明确边界）	5
三、功能规划	5
3.1 功能架构	5
3.2 模块详解	5
四、技术方案	6
4.1 技术栈选型	6
4.2 复用策略	7
4.3 性能优化要点	7
4.4 LLM 接入方案（OpenAI 兼容协议）	7
4.5 打包方案	8
五、UI 设计规范	8
5.1 设计原则	8
5.2 布局结构	8
5.3 视觉规范	9
5.4 交互禁忌	9
六、开发计划	9
6.1 里程碑	9
6.2 每阶段验收标准	9
七、交付标准（验收清单）	9
八、风险与对策	10
九、后续规划（v2 及以上设想，不在本期范围）	10

十、附录

10

10.1 参考项目

11

10.2 术语表

11

10.3 许可证合规

11

一、项目概述

1.1 一句话定义

Stent 是一款面向个人创作者的 Windows 桌面端 AI 社媒助手，帮助用户在同一个窗口内完成「发现热点 → 创作文案 → 一键发布 → 数据分析」的完整闭环，覆盖小红书、抖音、知乎、B 站等主流平台。

1.2 项目缘起

开源项目 Easel 已经完整实现了社媒运营的全链路能力，但其形态与复杂度并不适合个人日常使用，问题集中在三点：

问题	具体表现
形态重	Web 应用加 CLI，需激活虚拟环境、启动 gateway、访问 localhost:7860 才能使用，普通用户门槛过高
功能散	覆盖视频剪辑、AI 音乐、短剧生成、论文解读等十余类能力，多数用户实际用不上
配置复杂	依赖 .env 文件、OpenClaw profile 与多套 API Key，非技术用户几乎无法自行配置

Stent 的核心命题：把 Easel 中最有价值的四类能力抽取出来，重构成一个双击即用、界面清爽、配置简单的桌面软件。

1.3 与 Easel 的关系

Stent 不是 Easel 的 fork，而是「提取 + 重构 + 重新打包」的独立产品。

处理方式	具体内容
复用	Agent 调用逻辑、平台适配规则、发布与登录底层代码、部分 SKILL
重写	前端 UI（React Web 改为桌面原生）、后端架构（常驻服务改为内嵌）、配置系统（.env 改为图形界面）
抛弃	视频、音频、短剧、小说等重型能力

二、目标与价值

2.1 产品目标

目标	衡量标准
易用	非技术用户在 5 分钟内完成安装、配置与首次创作
轻量	冷启动耗时小于 3 秒，安装包体积小于 200MB
聚焦	只做 4 个模块，任一模块的核心操作在一屏内完成
可靠	发布等关键操作默认走「预览 + 人工确认」，规避账号风险

2.2 用户价值

- 个人创作者：把「找热点、想标题、写文案、发出去、看数据」的流程从约 2 小时压缩到 15 分钟。
- 小团队运营：以一份母版内容快速产出多平台适配版本，减少重复劳动。
- 研究者与开发者：作为可打包分发的 Easel 精简案例，验证 AI 社媒智能体的落地形态。

2.3 不做事（明确边界）

- 视频剪辑、AI 生视频、AI 音乐、声音克隆。
- 短剧生成、小说创作、论文解读。
- 内容日历、直播策划、商单方案。
- 多账号矩阵、团队协作、云端同步。

边界原则：任何「看起来锦上添花」的功能一律进入 v2 讨论池，v1 不做。

三、功能规划

3.1 功能架构

Stent 桌面应用			
热点发现	内容创作	发布中心	数据分析
账号画像（风格 / 受众 / 平台 / 偏好 / 记忆）			
配置中心（API Key / 模型 / 平台登录）			

说明：上层为四大功能模块，中层为跨模块共享的账号画像，底层为配置中心；模块之间通过「送入创作 → 发布 → 数据回流画像」形成闭环。

3.2 模块详解

模块一：热点发现

项	说明
核心功能	聚合多平台热榜（微博、抖音、知乎、B 站、百度、头条）
交互	列表展示 + 关键词与垂类筛选 + 一键送入创作
性能	多平台并发拉取，结果本地缓存 5 至 10 分钟
数据源	复用 Easel 的热榜聚合逻辑

模块二：内容创作

项	说明
输入	主题、热点或素材，并选择目标平台
输出	正文文案、多个标题候选、简介、标签

项	说明
特性	平台适配：小红书笔记体、抖音口播稿、知乎长文、B 站简介
增强	账号画像影响输出风格；流式输出，可随时中断
复用	Easel 的 social-content、quality-gate 等 SKILL

模块三：发布中心

项	说明
平台	优先支持小红书、抖音、知乎、B 站
流程	选平台 → 格式适配 → 发布前检查 → 预览 → 人工确认 → 发布
检查项	敏感词、字数、格式、媒体附件
风险控制	小红书自动化存在风控风险，默认强制人工确认，不提供全自动发布开关

模块四：数据分析

项	说明
展示	单篇内容表现：播放、点赞、评论、收藏
趋势	按时间、平台、主题维度查看变化
回流	表现良好的内容结构沉淀回账号画像，指导下一次创作
性能	批量拉取与增量更新，避免每次全量刷新

四、技术方案

4.1 技术栈选型

层	首选方案	备选	理由
桌面框架	Python + PySide6	Tauri + Python 子进程	最大化复用 Easel 的 Python 后端，QSS 可定制现代 UI
打包	PyInstaller	Nuitka	成熟稳定，对 Playwright 与 Chromium 的打包支持好
后端	复用 Easel 的 Python 逻辑，内嵌而非独立服务	保留 FastAPI 随机端口	用户无感知，避免端口冲突
LLM 调用	OpenAI 兼容协议（openai 库）	无	统一接口，兼容主流服务商与本地模型，配置只需 Base URL、Key、Model
Agent	复用 Easel 的 SKILL 逻辑，直连 LLM API	保留 OpenClaw 调用层	详见 4.4
平台发布	复用 Easel 的 Playwright 登录与发布代码	无	已验证可用
数据存储	本地 SQLite	JSON 文件	支持查询与增量更新

4.2 复用策略

Easel 模块	处理方式	说明
skills：发现类	直接复用	热榜聚合逻辑
skills：创作类	复用并裁剪	只保留文案、标题、简介、标签
skills：发布类	直接复用	登录、发布、发布前检查
skills：归因类	直接复用	数据拉取与表现回流
skills：视频/音频/短剧	剥离	不参与打包
web React 前端	重写	改为 PySide6 原生 UI
web FastAPI 后端	重构	改为内嵌模块
.env 配置系统	重写	改为图形化配置页
OpenClaw profile	简化	强耦合部分重写 prompt，不强行走 OpenClaw

4.3 性能优化要点

优化项	目标	手段
冷启动	小于 3 秒	延迟加载非首屏模块；预编译 Python 字节码
热点拉取	小于 2 秒	多平台并发请求，5 至 10 分钟本地缓存
LLM 调用	首字小于 1 秒	流式输出（stream=True），失败自动重试 2 次
数据归因	增量小于 1 秒	只拉新数据，本地 SQLite 缓存
安装体积	小于 200MB	裁剪依赖；Chromium 按需下载或复用系统浏览器

4.4 LLM 接入方案（OpenAI 兼容协议）

设计原则：LLM 调用层统一使用 OpenAI 兼容协议，通过 Base URL 支持所有兼容服务商。用户配置只需三个字段：API Base URL、API Key、模型名称。

支持的服务商（预设下拉 + 自定义）

服务商	Base URL	示例模型
OpenAI	https://api.openai.com/v1	gpt-4o
DeepSeek	https://api.deepseek.com/v1	deepseek-chat
通义千问	https://dashscope.aliyuncs.com/compatible-model/v1	qwen-plus
Kimi	https://api.moonshot.cn/v1	moonshot-v1-8k
智谱	https://open.bigmodel.cn/api/paas/v4	glm-4
硅基流动	https://api.siliconflow.cn/v1	deepseek-ai/DeepSeek-V3
Ollama（本地）	http://localhost:11434/v1	qwen2.5:7b
中转 / one-api	用户自填	用户自填

- 配置页字段：API Base URL、API Key、模型名称，并提供「测试连通性」按钮。
- API Key 安全：不以明文写入文件，使用系统 keyring（Windows 凭据管理器）加密存储。

与 Easel SKILL 的适配

Easel 原实现	Stent 改法
读取 ANTHROPIC_API_KEY 与 CLAUDE_MODEL	改为读取 Stent 自身配置（keyring + config.json）
走 OpenClaw 的 provider 抽象	绕过该层，直接使用 openai 库
Anthropic messages 格式	统一转换为 OpenAI messages 格式
向量记忆（embedding）	使用 OpenAI 兼容的 /embeddings 端点，或先用关键词检索降级

注意：Easel 有部分 SKILL 依赖 Anthropic 特有功能（prompt caching、tool use 格式），复用时必须逐个检查耦合度；强耦合的 SKILL 宁可重写 prompt，也不引入 Anthropic SDK。

4.5 打包方案

难点	对策
Playwright 与 Chromium 体积大	首版内置精简 Chromium，或首次运行时按需下载
FFmpeg 依赖	发布与归因链路不需要则不打包
多进程与子进程	PyInstaller onefile 可能与 OpenClaw gateway 冲突，改用 onedir
路径与编码问题	Easel 已修复部分 Windows 兼容问题，仍需逐项验证
API Key 安全	本地 keyring 加密存储，不落明文

产物形态：Stent 目录加 Stent.exe 主程序，推荐 onedir（启动更快、运行更稳）。

五、UI 设计规范

5.1 设计原则

简洁 · 留白 · 卡片化 · 一屏完成 · 暗色可选

5.2 布局结构

顶栏：Logo 与产品名 · 账号入口 · 设置 · 主题切换	
侧栏导航 热点发现 内容创作 发布中心 数据分析 账号画像	主内容区（卡片化） 列表 / 编辑器 / 预览 / 图表，按模块切换，单屏完成核心操作

5.3 视觉规范

项	规范
配色	浅色为主（白底、灰卡片、单一强调色），提供暗色模式切换
字体	中文：微软雅黑 / 思源黑体；英文：Inter 或系统默认
圆角	卡片 8 至 12px，按钮 6px
图标	线性图标（Lucide、Feather 风格），不使用彩色拟物
留白	内容区间距不小于 24px，避免拥挤
反馈	所有耗时操作有 loading 状态；创作类支持流式输出与中断按钮

5.4 交互禁忌

- 花哨动画与过度拟物。
- 复杂多级菜单（模块层级不超过 2 层）。
- 仿 Web 的响应式布局（桌面窗口固定最小尺寸即可）。
- 弹窗套弹窗。

六、开发计划

6.1 里程碑

阶段	内容	产出
M0 调研	Clone Easel，梳理 4 模块代码位置与依赖边界	《提取方案》文档
M1 选型	确认桌面栈、打包方案、LLM 接入方式	技术选型确认书
M2 原型	跑通热点发现与内容创作两个模块的桌面壳	可运行原型（无发布与数据）
M3 补全	补齐发布中心与数据分析	四模块可用
M4 打磨	UI 精修与性能优化	达到性能指标
M5 打包	PyInstaller 打包并在干净环境测试	Stent.exe
M6 交付	代码、exe、文档与已知问题清单	v1.0 交付包

6.2 每阶段验收标准

阶段	验收标准
M2 原型	能拉到不少于 3 个平台热榜；输入主题可生成文案、标题、简介与标签，且可复制
M3 补全	能登录不少于 1 个平台完成「预览到确认发布」；能看到不少于 1 项数据指标
M4 打磨	冷启动小于 3 秒；创作首字小于 1 秒
M5 打包	在未安装 Python 的干净 Windows 11 环境双击即可运行

七、交付标准（验收清单）

v1.0 完成时必须逐条满足以下清单：

序号	验收项	达成标准
1	可执行文件	Stent.exe 在干净的 Windows 11（未装 Python）双击即可运行
2	配置引导	首次启动有引导页，可填写 LLM API Key 并测试连通性
3	热点发现	能拉取不少于 3 个平台热榜，可筛选、可送入创作
4	内容创作	输入主题即输出文案、标题、简介、标签，可复制、可存草稿
5	发布	能登录不少于 1 个平台，完成预览与确认发布
6	数据分析	能看到已发布内容的不少于 1 项指标
7	性能	冷启动小于 3 秒
8	文档	README 说明如何构建 exe、如何配置、已知限制

八、风险与对策

风险	影响	对策
小红书风控	账号被限流或封禁	默认强制人工确认，提供风险提示，不做全自动开关
Playwright 打包体积	安装包超 500MB	首次运行下载 Chromium，或复用系统浏览器
SKILL 强依赖 Anthropic 协议	适配成本高	检查耦合度，强耦合的 SKILL 重写 prompt
OpenClaw 解耦困难	内嵌失败，仍需 gateway	备选：直连 LLM API，放弃画像记忆，用本地 SQLite 替代
Windows 兼容问题	路径、编码、子进程报错	Easel 已修复部分问题，逐项验证；用 onedir 而非 onefile
API Key 泄露	用户信息安全风险	本地 keyring 加密存储，不明文落盘
Easel 上游变更	复用的代码失效	锁定复用的 commit 与版本，做好隔离
范围蔓延	工期失控	严守不做清单，新需求一律进 v2 backlog

九、后续规划（v2 及以上设想，不在本期范围）

- 内容日历与发布排期。
- 更多平台：快手、视频号、公众号。
- 图片卡片生成（复用 Easel 的卡片 SKILL）。
- 团队协作与多账号管理。
- macOS 与 Linux 版本。
- 本地模型支持（Ollama 等）：v1 已预留 OpenAI 兼容接口，开箱即用。

十、附录

10.1 参考项目

名称	地址
Easel	https://github.com/ZJU-REAL/Easel (Apache 2.0)
PySide6	https://doc.qt.io/qtforpython-6/
PyInstaller	https://pyinstaller.org/
OpenAI Python SDK	https://github.com/openai/openai-python

10.2 术语表

术语	含义
SKILL	Easel 中一个可执行的技能单元，包含 SKILL.md 与脚本
OpenClaw	Easel 使用的 Agent 运行框架
画像	账号的定位、风格、受众、平台、偏好、记忆六维配置
归因	把内容表现数据回流到画像，指导下一次创作
OpenAI 兼容协议	遵循 OpenAI Chat Completions API 规范的接口，被主流 LLM 服务商广泛支持

10.3 许可证合规

Easel 采用 Apache 2.0 许可证，Stent 复用其代码需满足以下要求：

- 保留原许可证文本与版权声明。
- 在 NOTICE 或 README 中注明来源。
- 若修改了原文件，需标注修改说明。

建议：Stent 同样采用 Apache 2.0，最大化合规兼容。

本企划书为 v1.0 版本，随开发推进可迭代更新。编写日期：2026-10-04。